

Первая медицинская помощь при электротравме на рабочем месте преподавателя информатики

Опасные «точки» в кабинете информатики

Рабочее место преподавателя информатики насыщено электрическим оборудованием: системный блок, монитор, мультимедийная система, сетевое оборудование, многочисленные кабели и удлинители. Наибольшую угрозу представляют не столько прямое напряжение сети 220 В, сколько повреждённая изоляция проводов, оголённые контакты, неисправные розетки, а также пробой напряжения на металлический корпус устройств из-за нарушения заземления. В кабинете часто бывает влажная уборка, что дополнительно повышает риск. Поэтому любой педагог обязан чётко знать порядок действий при поражении электрическим током, чтобы не растеряться в критический момент.

Сначала безопасность – потом помощь

Перед оказанием помощи необходимо убедиться, что сам спасающий не станет следующей жертвой! Паника и желание немедленно оттащить пострадавшего голыми руками являются самой частой причиной двойных несчастных случаев.

Алгоритм действий при обнаружении пострадавшего

1. Обесточить помещение

В идеальном случае необходимо немедленно отключить электропитание кабинета. Если известно расположение распределительного щита и это не займёт много времени, следует отключить соответствующий автомат или выкрутить пробки. В кабинете информатики часто имеется отдельный рубильник – преподаватель обязан знать его местонахождение. Если же отключить электричество невозможно (недоступен щит, нет ключа), переходят к следующему шагу.

2. Освободить пострадавшего от действия тока безопасным способом

Категорически ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к пострадавшему или к его одежде незащищёнными руками, пока он находится под напряжением.

Необходимо использовать предмет, НЕ проводящий ток: сухую деревянную швабру, стул с деревянными ножками, пластиковую линейку, толстую книгу, резиновый коврик. Этим предметом отбрасывают провод или оттаскивают пострадавшего за край сухой одежды (но не за обувь, если она может содержать металлические детали). Если под рукой нет ничего подходящего, можно попытаться перерубить кабель или перекусить кусачками с изолированными ручками, но только если это действительно необходимо и нет другого выхода. При этом сам спасающий должен стоять на сухом основании – доске, свёрнутой сухой одежде, резиновом коврике.

3. Оценить состояние пострадавшего

После того как контакт с током прекращён, пострадавшего укладывают на спину на твёрдую ровную поверхность. В первую очередь проверяют наличие сознания, громко окликнув и слегка похлопав по плечам. Затем в течение 10 секунд одновременно оценивают два признака: наличие дыхания (видимое движение грудной клетки, шум выдоха ухом, приложенным к носу и рту) и наличие пульса на сонной артерии (указательным и средним пальцами сбоку от кадыка). Именно от результатов этой оценки зависит дальнейшая тактика.

4. Если пострадавший В СОЗНАНИИ

Даже при удовлетворительном самочувствии человека нельзя отпускать домой или позволять ему резко вставать. Его необходимо уложить, расстегнуть стесняющую

одежду, обеспечить приток свежего воздуха, тепло укрыть (пледом, курткой). До прибытия скорой помощи важно постоянно контролировать дыхание и пульс, так как внезапное ухудшение состояния может наступить в любой момент. ЗАПРЕЩЕНО давать алкоголь, кофе, пытаться «растормошить» пострадавшего.

5. Если пострадавший БЕЗ СОЗНАНИЯ, НО ДЫХАНИЕ И ПУЛЬС СОХРАНЕНЫ

В этом случае есть риск западания языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути. Человека переводят в устойчивое боковое положение (восстановительное положение). Для этого руку пострадавшего, лежащую ближе к спасателю, отводят вверх под прямым углом к телу, дальнюю руку прикладывают тыльной стороной ладони к его противоположной щеке, после чего сгибают дальнюю ногу в колене и, взявшись за неё и за прижатую к щеке ладонь, поворачивают пострадавшего на бок к себе. Голову слегка запрокидывают для открытия дыхательных путей. В таком положении каждые 2-3 минуты проверяют наличие дыхания.



Рисунок 1. Устойчивое боковое положение

6. Если ОТСУТСТВУЮТ СОЗНАНИЕ, ДЫХАНИЕ И ПУЛЬС: сердечно-лёгочная реанимация

Данное состояние является клинической смертью, и единственный шанс спасти жизнь – немедленно начать закрытый массаж сердца в сочетании с искусственным дыханием. До приезда медиков реанимацию не прекращают. Проводить её может человек без медицинского образования, обученный базовым навыкам. Алгоритм действий СЛР следующий:

1. Основание ладони одной руки помещают в центр грудины (на два пальца выше мечевидного отростка внизу грудины), сверху накладывают ладонь второй руки, пальцы сцепляют в замок, руки выпрямляют в локтях.

2. Выполняют 30 компрессий с частотой примерно 100–120 нажатий в минуту [темп песен *Bee Gees – Stayin' Alive*, *Queen – Another One Bites the Dust*, *AC/DC – Highway to Hell*, *Gloria Gaynor – I Will Survive*, *Виктор Цой (Кино) – Кукушка*, *Михаил Боярский – Зеленоглазое такси*, *Звери – Для тебя*, *Наутилус Помпилиус – Дыхание*]. Глубина продавливания грудины – не менее 5 см, но не более 6 см. Грудина должна полностью возвращаться в исходное положение после каждого нажатия.
3. После 30 компрессий делают 2 вдоха искусственного дыхания: открывают дыхательные пути приёмом «запрокидывание головы – поднятие подбородка», зажимают нос пострадавшего, герметично обхватывают его рот своим ртом и производят вдухание воздуха в течение 1 секунды, следя за подъёмом грудной клетки.
4. Чередуют циклы «30 нажатий – 2 вдоха» до прибытия скорой помощи или до появления признаков жизни.

Если спасающий по каким-либо причинам не может или не готов выполнять искусственное дыхание, допустимо проводить только непрерывный массаж сердца.

7. Обработка местных электроожогов

Электрический ток часто оставляет ожоги в местах входа и выхода. Они выглядят как кратерообразные ранки сероватого или чёрного цвета, могут быть глубокими при внешне небольшом повреждении. ЗАПРЕЩЕНО самостоятельно вскрывать пузыри или наносить мази. НЕОБХОДИМО наложить на ожоговую поверхность сухую стерильную повязку (бинт, чистую ткань), не сдавливая, и придать обожжённым конечностям возвышенное положение для уменьшения отёка. Если пострадавший в сознании, ему можно дать обезболивающее средство из аптечки при отсутствии аллергии.

Что НЕЛЬЗЯ делать ни в коем случае

- Прикасаться к пострадавшему до прекращения действия тока.
- Закапывать пострадавшего в землю или обкладывать землёй (смертельно опасный миф).

- Пытаться привести в чувство нашатырным спиртом, особенно при подозрении на травму позвоночника.
- Прерывать реанимацию при отсутствии признаков жизни, кроме как при явных признаках биологической смерти (трупные пятна, окоченение), которые констатирует только врач.
- Оставлять пострадавшего одного даже при удовлетворительном самочувствии.

Обязательный вызов скорой помощи

Параллельно с началом оказания первой помощи необходимо немедленно организовать вызов скорой медицинской помощи (телефон 103 или 112). Если в кабинете есть другие люди, следует отдать прямое поручение конкретному человеку: «Вы, позвоните в скорую, скажите, что электротравма в кабинете информатики, адрес...». Это исключает эффект рассеивания ответственности. При отсутствии помощников вызов выполняет сам спасатель после первой минуты реанимации, поставив телефон на громкую связь.

Таблица 1. Краткий сводный алгоритм действий

Ситуация	Первое действие	Основная тактика	Контроль
Пострадавший под напряжением	Обесточить / отбросить провод сухим предметом	Не касаться руками	После освобождения – оценка состояния
В сознании, дыхание есть	Уложить, освободить одежду, согреть	Наблюдение, вызов скорой	Проверять пульс и дыхание каждые 2-3 мин
Без сознания, дыхание и пульс есть	Перевести в устойчивое боковое положение	Открыть дыхательные пути, наблюдение	Постоянный контроль дыхания
Нет сознания, дыхания и пульса	Немедленно начать СЛР (30:2)	Массаж сердца + искусственное дыхание	Не прекращать до врача

Электрические ожоги	Сухая стерильная повязка	Приподнять конечность, обезболить	Не вскрывать пузыри
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------

Особые обстоятельства на рабочем месте преподавателя информатики

В кабинете может присутствовать специфическое оборудование: источники бесперебойного питания (ИБП), которые сохраняют заряд даже при отключении сети; проекторы и интерактивные доски с собственными блоками питания; сетевое оборудование (роутеры, коммутаторы) в металлических корпусах. При освобождении пострадавшего важно помнить, что отключение общего рубильника не всегда обесточивает все розеточные линии и ИБП! Поэтому перед прикосновением к кабелям и разъёмам необходимо визуально убедиться, что индикаторные лампы на устройствах погасли. В случае возгорания, вызванного коротким замыканием, тушение допустимо только углекислотным или порошковым огнетушителем, но ни в коем случае не водой и не пенным огнетушителем до снятия напряжения.